

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta informačních technologií

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

2024/2025

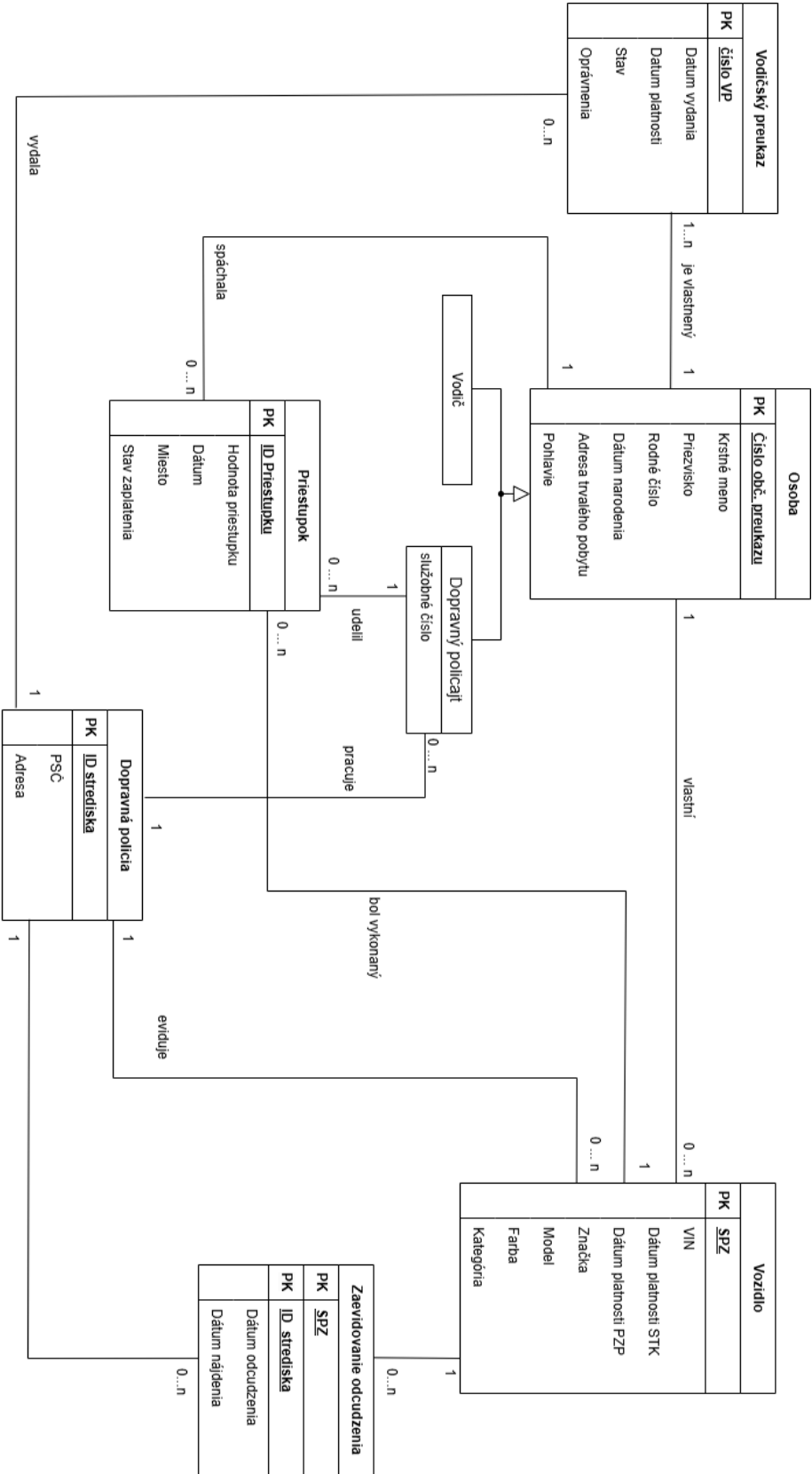
Projekt IDS

**Zadání č. 37 – Evidence řidičů včetně
dopravních přestupků, evidence motorových vozidel**

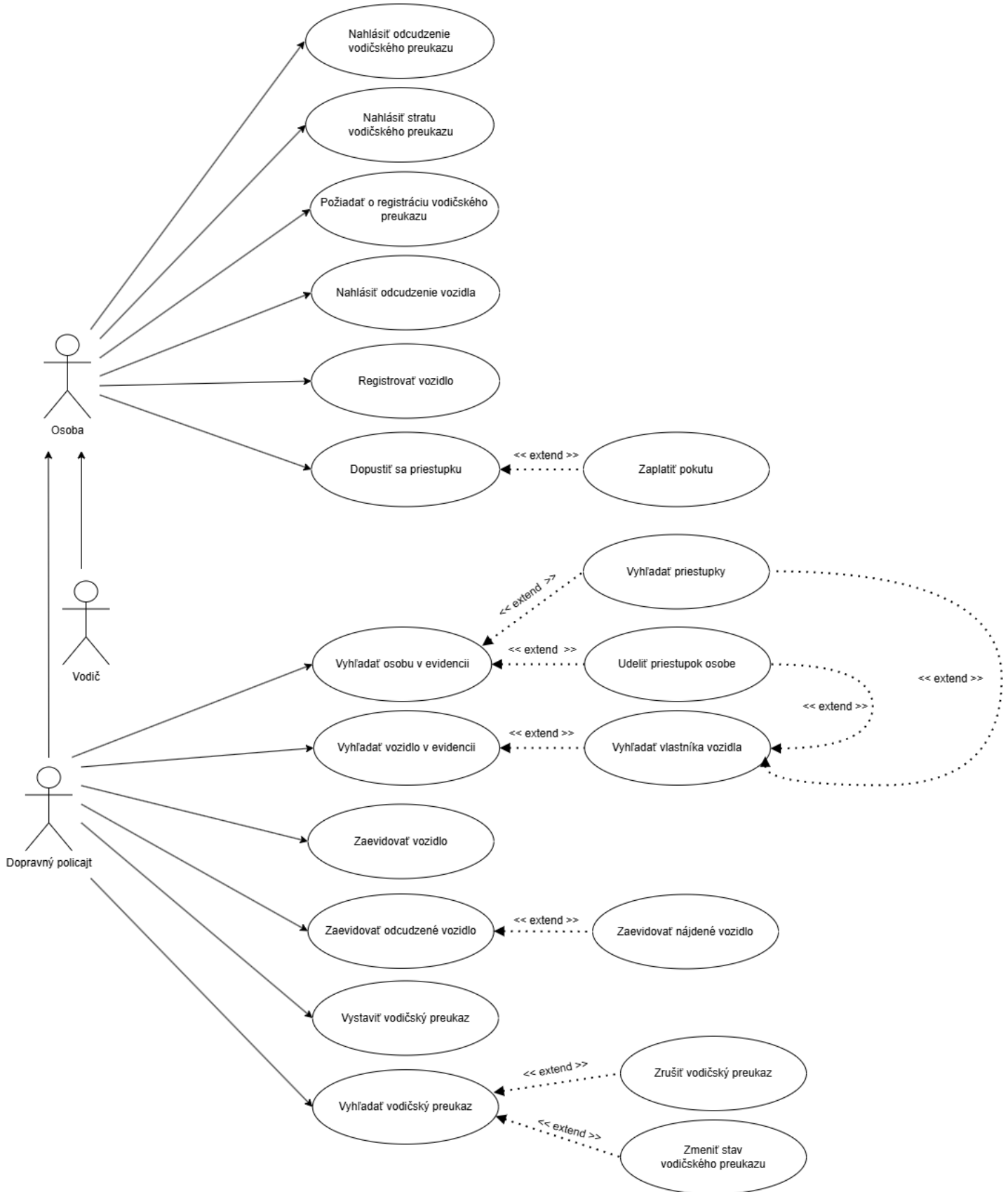
Matúš Fignár – xfignam00
Tibor Malega – xmalegt00

Brno, 16. marca 2025

ER Diagram:



Model prípadov použitia:



Popis Modelu:

Dátový model obsahuje nasledujúce entity:

- Vodičský preukaz uchováva informácie o dátume vydania, dátume platnosti a oprávneniach (skupiny). Každý vodičský preukaz musí byť prepojený s osobou a dopravnou políciou aby bolo zrejmé, že ktorá dopravná polícia ho vydala. Vzťah medzi Vodičským preukazom a osobou je modelovaný 1...n, pretože nechceme aby existovali 2 fyzické kartičky s rovnakým číslom (teda pokiaľ je vodičský preukaz neplatný ale nebol odovzdaný na polícii tak sa zmení jeho stav ale nebude odstránený z databázy).
- Priestupok uchováva informácie o tom, kto ho spáchal, kto ho udelil, miesto a dátum vykonania priestupku. Prípadne, ak je "Hodnota priestupku" nulová, tak je automaticky nastavený atribút "Stav zaplatenia" na zaplatené.
- Osoba reprezentuje jednotlivých užívateľov v systéme. Je prepojená s Entitami Vozidlo, priestupok a Vodičský preukaz. Uchováva si základné informácie a o osobách v systéme. Entity Vodič a Dopravný policajt dedia z tejto entity.
- Vodič je špecifický prípad osoby.
- Dopravný policajt je špecifický prípad osoby, čo umožňuje aj jemu spáchať priestupky. Okrem toho, dopravný policajt priestupky udeľuje a je uchovaná informácia, na ktorej dopravnej polícii pracuje
- Vozidlo uchováva základné informácie ako sú model, farba, dátumy platností pre STK a PZP... . Každé vozidlo musí naviazané na entitu osoba, ktorá ho vlastní a to napríklad pre situácie kedy je nutné pokutovať vozidlo a teda vlastníka daného vozidla. Vozidlo môže byť odcudzené (ukradnuté) a táto situácia je riešená vzťahom s dopravnou políciou. Odcudzenie je riešené cez vzťahový atribút keďže si chceme pamätať aj predošlé odcudzenia.
- Dopravná polícia uchováva informácia o tom, kto v nej pracuje, ktoré vodičské preukazy vydala, ktoré vozidlá zaevidovala do evidencie a ktoré zaevidovala ako odcudzené.